

Fiche 400 — Mathematics for Machine Learning : introduction et carte du livre

Matière	Maths · Apprentissage automatique
Cours source	Deisenroth, Faisal & Ong, <i>Mathematics for Machine Learning</i> , Cambridge University Press — chapitre 1 « Introduction and Motivation » (p. 11-16)
Difficulté	Fondamental — le plan de vol des onze fiches suivantes
Temps d'étude estimé	30 min
Prérequis	Aucun
Concepts clés	Données, modèle, apprentissage, prédicteur contre entraînement, les trois vues d'un vecteur, généralisation, lecture <i>bottom-up</i> et <i>top-down</i> , les quatre piliers de l'apprentissage automatique, les six fondations mathématiques
Poids à l'examen	Les trois concepts au cœur · l' ambiguïté du mot « algorithme » · les quatre piliers et les six fondations · la distinction mémoriser / GÉNÉRALISER .

Vue d'ensemble

LA DÉFINITION D'OUVERTURE

« L'apprentissage automatique consiste à concevoir des algorithmes qui extraient
AUTOMATIQUEMENT de l'information précieuse à partir de DONNÉES. »

L'accent est sur AUTOMATIQUE : des méthodologies GÉNÉRALISTES applicables
à de nombreux jeux de données, produisant quelque chose de SIGNIFIANT

TROIS CONCEPTS AU CŒUR DONNÉES · MODÈLE · APPRENTISSAGE

LE RÉSUMÉ EN TROIS LIGNES DU LIVRE

1. on REPRÉSENTE LES DONNÉES COMME DES VECTEURS
2. on CHOISIT UN MODÈLE, vue PROBABILISTE ou vue OPTIMISATION
3. on APPREND par OPTIMISATION NUMÉRIQUE, pour que le modèle marche
sur des données NON UTILISÉES POUR L'ENTRAÎNEMENT

LES SIX FONDATIONS (partie I)

- ch. 2 algèbre linéaire
- ch. 3 géométrie analytique
- ch. 4 décompositions matricielles
- ch. 5 calcul vectoriel
- ch. 6 probabilités et distributions
- ch. 7 optimisation continue

LES QUATRE PILIERS (partie II)

- ch. 9 RÉGRESSION
- ch. 10 RÉDUCTION DE DIMENSION
- ch. 11 ESTIMATION DE DENSITÉ
- ch. 12 CLASSIFICATION
- (ch. 8 : le pont – données, modèles, apprentissage)

DEUX FAÇONS DE LIRE

BOTTOM-UP (des fondations vers l'avancé)

TOP-DOWN (des besoins pratiques vers les prérequis)

La phrase de définition, mot pour mot. « *L'apprentissage automatique consiste à concevoir des algorithmes qui extraient **AUTOMATIQUEMENT** de l'information précieuse à partir de données. L'accent est mis ici sur « **automatique** » : l'apprentissage automatique s'intéresse à des **méthodologies GÉNÉRALISTES applicables à de nombreux jeux de données**, tout en produisant quelque chose de **SIGNIFIANT**. »*

● Concept 1 — Les trois concepts au cœur

DONNÉES MODÈLE APPRENTISSAGE

Concept	Ce que le livre en dit
DONNÉES	« L'apprentissage automatique étant intrinsèquement PILOTÉ PAR LES DONNÉES , les données sont à son cœur. Le but est de concevoir des méthodologies généralistes pour en extraire des motifs précieux, IDÉALEMENT SANS BEAUCOUP D'EXPERTISE SPÉCIFIQUE AU DOMAINE . » L'exemple : un grand corpus de documents, dont on extrait automatiquement les sujets pertinents partagés entre documents
MODÈLE	« On conçoit des modèles typiquement RELIÉS AU PROCESSUS QUI GÉNÈRE les données . Par exemple, en régression, le modèle décrirait une fonction qui envoie des entrées sur des sorties à valeurs réelles . »
APPRENTISSAGE	La paraphrase de Mitchell (1997) : « Un modèle est dit APPRENDRE des données si sa PERFORMANCE sur une tâche donnée S'AMÉLIORE après que les données ont été prises en compte . » « Le but est de trouver de bons modèles qui GÉNÉRALISENT BIEN à des données encore JAMAIS VUES . »

POURQUOI LES MATHÉMATIQUES.

« Bien que l'apprentissage automatique ait connu de nombreux succès et que les logiciels soient facilement disponibles, **nous croyons que les FONDATIONS MATHÉMATIQUES sont importantes pour comprendre les PRINCIPES FONDAMENTAUX** sur lesquels des systèmes plus compliqués sont bâtis. Les comprendre facilite : **créer de NOUVELLES solutions, comprendre et DÉBOGUER les approches existantes, et connaître les HYPOTHÈSES et LIMITES INHÉRENTES** aux méthodologies. »

● Concept 2 — Trouver des mots pour les intuitions

2.1 L'ambiguïté du mot « algorithme »

« Un défi auquel nous faisons régulièrement face est que **les concepts et les mots sont GLISSANTS**, et qu'un composant particulier d'un système peut être abstrait en **différents concepts mathématiques**. »

Le mot « algorithme d'apprentissage automatique » a **AU MOINS** deux sens :

Sens	Ce que c'est	Nom donné
1	un système qui fait des PRÉDICTIONS à partir de données d'entrée	un PRÉDICTEUR
2	un système qui ADAPTE certains paramètres INTERNES du prédicteur pour qu'il performe bien sur des données futures non vues	L'ENTRAÎNEMENT (training)

« Ce livre **ne résoudra PAS** le problème de l'ambiguïté, mais nous voulons souligner d'emblée que, **selon le contexte, les mêmes expressions peuvent signifier des choses différentes**. »

2.2 Les trois vues d'un vecteur

« Bien que toutes les données ne soient pas numériques, il est souvent utile de les considérer sous forme de nombres. **Dans ce livre, nous supposons que les données ont déjà été converties en une représentation numérique appropriée. Nous pensons donc les données COMME DES VECTEURS.** »

« Comme autre illustration de la subtilité des mots, il y a (AU MOINS) TROIS façons de penser un vecteur : »

Vue	Définition	Discipline
1	un vecteur comme un TABLEAU DE NOMBRES	une vue d' INFORMATICIEN
2	un vecteur comme une FLÈCHE avec une direction et une magnitude	une vue de PHYSICIEN
3	un vecteur comme un OBJET QUI OBÉIT À L'ADDITION ET À LA MISE À L'ÉCHELLE	une vue de MATHÉMATICIEN

Une mise en garde pratique du livre : « **Attention à vérifier si les opérations sur les tableaux effectuent réellement des opérations VECTORIELLES quand on implémente sur ordinateur.** »

2.3 Modèle et apprentissage, précisés

Notion	Formulation du livre
Un bon modèle	« une VERSION SIMPLIFIÉE du VRAI processus (INCONNU) de génération des données , capturant les aspects pertinents. Un bon modèle peut alors servir à prédire ce qui se passerait dans le monde réel SANS FAIRE D'EXPÉRIENCES RÉELLES. »
Entraîner	« utiliser les données disponibles pour OPTIMISER certains paramètres du modèle par rapport à une FONCTION D'UTILITÉ qui évalue à quel point le modèle prédit bien les données d'entraînement »
L'analogie	« La plupart des méthodes d'entraînement peuvent être vues comme GRAVIR UNE COLLINE POUR ATTEINDRE SON SOMMET . Dans cette analogie, le sommet correspond à un MAXIMUM d'une mesure de performance désirée. »

LE PIÈGE CENTRAL, énoncé dès le chapitre 1.

« En pratique, ce qui nous intéresse est que le modèle performe bien sur des données **NON VUES**. **BIEN PERFORMER SUR DES DONNÉES DÉJÀ VUES** (les données d'entraînement) **PEUT SEULEMENT SIGNIFIER QU'ON A TROUVÉ UN BON MOYEN DE MÉMORISER LES DONNÉES**. Cela peut **NE PAS** bien généraliser. »

● Concept 3 — Les deux façons de lire le livre

Stratégie	Principe	Avantage	Inconvénient
BOTTOM-UP	bâtir les concepts du fondamental vers l'avancé — l'approche préférée dans les domaines techniques comme les mathématiques	le lecteur peut à tout moment s'appuyer sur ce qu'il a déjà appris	« pour un praticien, beaucoup de concepts fondamentaux ne sont pas particulièrement intéressants EN EUX-MÊMES , et le manque de motivation fait que la plupart des définitions sont VITE OUBLIÉES »
TOP-DOWN	descendre des besoins pratiques vers les prérequis de base	le lecteur sait à tout moment POURQUOI il travaille sur un concept, et il y a un chemin CLAIR de connaissances requises	« la connaissance est bâtie sur des fondations potentiellement BRANLANTES , et les lecteurs doivent retenir un ensemble de mots qu'ils n'ont AUCUN MOYEN DE COMPRENDRE »

Le choix des auteurs. « Nous avons décidé d'écrire ce livre **de façon MODULAIRE**, pour séparer les concepts fondamentaux (mathématiques) des applications, **afin qu'il puisse être lu DES DEUX FAÇONS**. »

Partie	Contenu	Couplage entre chapitres
PARTIE I	les fondations mathématiques	*les chapitres s'appuient surtout sur les précédents , mais il est possible d'en sauter un et de travailler à rebourssi nécessaire*
PARTIE II	les quatre piliers	les chapitres sont SEULEMENT FAIBLEMENT COUPLÉS et peuvent être lus DANS N'IMPORTE QUEL ORDRE

« Bien sûr, il y a **plus de deux façons** de lire ce livre. **La plupart des lecteurs apprennent en COMBINANT les approches**, bâtissant parfois des compétences de base avant d'attaquer des concepts complexes, mais choisissant aussi les sujets **selon les applications**. »

● Concept 4 — La carte : six fondations, quatre piliers

4.1 La figure 1.1 en texte

APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE

RÉGRESSION	RÉDUCTION DE	ESTIMATION	CLASSIFICATION
(ch. 9)	DIMENSION	DE DENSITÉ	(ch. 12)
	(ch. 10)	(ch. 11)	

← LES QUATRE PILIERS

CALCUL VECTORIEL • ALGÈBRE LINÉAIRE

PROBABILITÉS ET DISTRIBUTIONS • GÉOMÉTRIE ANALYTIQUE

OPTIMISATION • DÉCOMPOSITION MATRICIELLE

← LES SIX FONDATIONS

4.2 Pourquoi chaque fondation existe

Chapitre	Le BESOIN qui la motive	Fiche
2 — Algèbre linéaire	« Nous représentons les données numériques comme des VECTEURS et une TABLE de telles données comme une MATRICE . L'étude des vecteurs et des matrices s'appelle l'algèbre linéaire. »	401
3 — Géométrie analytique	« Étant donné deux vecteurs représentant deux objets du monde réel, nous voulons énoncer des choses sur leur SIMILARITÉ . L'idée : des vecteurs SIMILAIRES doivent produire des sorties SIMILAIRES dans notre prédicteur. Pour formaliser cela, il faut des opérations prenant deux vecteurs et renvoyant une valeur numérique représentant leur similarité . »	402
4 — Décompositions matricielles	« Certaines opérations sur les matrices sont extrêmement utiles : elles permettent une interprétation INTUITIVE des données et un apprentissage PLUS EFFICACE . »	403
5 — Calcul vectoriel	« Pour entraîner, on trouve typiquement les paramètres qui maximisent une mesure de performance . Beaucoup de techniques d'optimisation exigent le concept de GRADIENT, qui indique LA DIRECTION dans laquelle chercher une solution . »	404
6 — Probabilités et distributions	« On considère souvent les données comme des observations BRUITÉES d'un vrai signal sous-jacent . Cela exige un langage pour QUANTIFIER ce que "bruit" signifie . On voudrait aussi des prédicteurs exprimant une forme d'INCERTITUDE , par exemple la CONFIANCE qu'on a dans la valeur prédite en un point de test particulier. »	405
7 — Optimisation continue	trouver les maxima et minima des fonctions, en utilisant les gradients du chapitre 5	406

Noter l'ordre logique caché : le chapitre 5 (gradients) est écrit **avant** le chapitre 7 (optimisation) parce que le second **utilise** le premier — mais le chapitre 6 (probabilités) s'intercale entre les deux dans la numérotation.

4.3 Les quatre piliers

« Les chapitres sont **largement ordonnés par DIFFICULTÉ CROISSANTE.** »

Chapitre	Objet	Y a-t-il des ÉTIQUETTES ?	Fiche
8 — Quand les modèles rencontrent les données	« RÉÉNONCER les trois composants (données, modèles, estimation de paramètres) de façon MATHÉMATIQUE . En outre, des lignes directrices pour construire des dispositifs expérimentaux qui PRÉMUNISSENT contre des évaluations TROP OPTIMISTES »	—	407
9 — Régression linéaire	« trouver des fonctions envoyant des entrées $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^D$ sur des valeurs observées $y \in \mathbb{R}$, qu'on peut interpréter comme les ÉTIQUETTES de leurs entrées ». Ajustement classique par maximum de vraisemblance et maximum a posteriori , plus la régression linéaire BAYÉSIENNE , où l'on INTÈGRE les paramètres au lieu de les optimiser	OUI , à valeurs RÉELLES	408
10 — Réduction de dimension (ACP)	« trouver une représentation COMPACTE, de plus BASSE dimension , de données de haute dimension — souvent plus facile à analyser que les données originales »	NON — « contrairement à la régression, la réduction de dimension ne s'intéresse QU'À MODÉLISER LES DONNÉES »	409
11 — Estimation de densité (mélanges gaussiens)	« trouver une LOI DE PROBABILITÉ qui décrit un jeu de données », avec un schéma ITÉRATIF pour trouver les paramètres	NON — mais on ne cherche PAS non plus une représentation de basse dimension : on veut un MODÈLE DE DENSITÉ »	410
12 — Classification (SVM)	*comme la régression, on a des entrées $\mathbf{x}$ et des étiquettes y — mais, contrairement à la régression où les étiquettes étaient RÉELLES, ici LES ÉTIQUETTES SONT DES ENTIERS, ce qui exige un soin PARTICULIER	OUI , à valeurs ENTIÈRES	411

Le tableau de discrimination à retenir :

	avec étiquettes	sans étiquette
sortie réelle	RÉGRESSION (ch. 9)	—
sortie entière	CLASSIFICATION (ch. 12)	—
représentation compacte	—	RÉDUCTION DE DIMENSION (ch. 10)
loi de probabilité	—	ESTIMATION DE DENSITÉ (ch. 11)

4.4 Exercices et matériel

Partie	Ce que le livre fournit
Partie I	<i>des exercices faisables essentiellement au STYLO ET PAPIER</i>
Partie II	<i>des tutoriels de programmation (notebooks Jupyter) pour explorer les propriétés des algorithmes</i>

Le livre est **librement téléchargeable** sur **mml-book.com**, où l'on trouve aussi tutoriels, errata et matériel additionnel.

Comment reconnaître le type d'exercice

Question posée	Réponse à mobiliser
« Que signifie qu'un modèle apprend ? »	la paraphrase de Mitchell : la performance s'améliore après prise en compte des données
« Le mot algorithme dans quel sens ? »	prédicteur ou entraînement — préciser lequel
« Qu'est-ce qu'un vecteur ? »	trois vues : tableau · flèche · objet obéissant à l'addition et à l'échelle
« Le modèle marche parfaitement sur l'entraînement »	cela peut n'être que de la MÉMORISATION
Quelle fondation pour la similarité entre données ?	la géométrie analytique (ch. 3)
Quelle fondation pour le bruit et l'incertitude ?	les probabilités (ch. 6)
Quelle fondation pour la direction de recherche ?	le calcul vectoriel (ch. 5), via le gradient
Données sans étiquette, on veut une représentation compacte	la réduction de dimension (ch. 10)
Données sans étiquette, on veut une loi	l' estimation de densité (ch. 11)
Étiquettes entières	la classification (ch. 12)

● Common mistakes

Erreur	Correction
Confondre les deux sens d'« algorithme »	prédicteur (qui prédit) contre entraînement (qui adapte)
N'avoir qu'une seule vue du vecteur	il y en a trois , et la vue mathématique est celle qui compte pour l'algèbre linéaire
Croire qu'une opération sur tableau est une opération vectorielle	vérifier — l'avertissement explicite du livre
Juger un modèle sur les données d'entraînement	cela peut n'être que de la MÉMORISATION
Croire les chapitres de la partie II séquentiels	ils sont faiblement couplés , lisibles dans n'importe quel ordre
Croire les chapitres de la partie I strictement séquentiels	on peut en sauter un et travailler à rebours
Croire que la réduction de dimension utilise des étiquettes	non — elle ne modélise que les données
Confondre réduction de dimension et estimation de densité	l'une cherche une représentation compacte , l'autre une LOI
Croire la classification identique à la régression	les étiquettes sont ENTIÈRES , ce qui exige un soin particulier

Ultimate Review

Élément	Contenu
La définition	concevoir des algorithmes extrayant automatiquement de l'information des données
L'accent	sur « AUTOMATIQUE » : des méthodologies généralistes
Les trois concepts au cœur	DONNÉES · MODÈLE · APPRENTISSAGE
L'idéal des données	extraire des motifs sans beaucoup d'expertise de domaine
Ce qu'est un modèle	une version SIMPLIFIÉE du vrai processus INCONNU de génération
Son usage	prédire sans faire d'expériences réelles
La définition de Mitchell (1997)	la performance s'AMÉLIORE après prise en compte des données
Le but	des modèles qui GÉNÉRALISENT à des données jamais vues
Pourquoi les maths	créer · déboguer · connaître les hypothèses et limites
Les deux sens d'« algorithme »	le PRÉDICTEUR · L'ENTRAÎNEMENT
Les trois vues d'un vecteur	tableau (informatique) · flèche (physique) · objet additif et échelonnable (maths)
L'avertissement pratique	vérifier que les opérations sur tableaux sont bien vectérielles
Entraîner	optimiser des paramètres selon une fonction d'UTILITÉ
L'analogie	gravir une colline vers son sommet
Le piège	bien faire sur l'entraînement peut n'être que MÉMORISER
Le résumé en trois lignes	données = vecteurs · modèle probabiliste ou d'optimisation · apprentissage par optimisation numérique
Bottom-up	du fondamental vers l'avancé ; définitions vite oubliées faute de motivation
Top-down	des besoins vers les prérequis ; fondations branlantes
Le choix des auteurs	une écriture MODULAIRE , lisible des deux façons

Élément	Contenu
Partie I	chapitres s'appuyant sur les précédents, mais sauts possibles
Partie II	chapitres faiblement couplés, n'importe quel ordre
Les six fondations	algèbre linéaire · géométrie analytique · décompositions · calcul vectoriel · probabilités · optimisation
Les quatre piliers	régression · réduction de dimension · estimation de densité · classification
Le chapitre pont	le 8 , qui réenonce les trois composants mathématiquement
Ce que le ch. 8 apporte en plus	des garde-fous contre les évaluations trop optimistes
Régression (ch. 9)	étiquettes RÉELLES ; MV, MAP, et bayésienne (on intègre au lieu d'optimiser)
Réduction de dimension (ch. 10)	AUCUNE étiquette ; représentation compacte
Estimation de densité (ch. 11)	aucune étiquette ; une LOI , par mélanges gaussiens et schéma itératif
Classification (ch. 12)	étiquettes ENTIÈRES ; par SVM
L'ordre de la partie II	par difficulté croissante
Exercices partie I	stylo et papier
Exercices partie II	notebooks Jupyter

Active Recall

1. Donner la définition d'ouverture de l'apprentissage automatique. Où est l'accent ?
2. Citer les trois concepts au cœur de l'apprentissage automatique.
3. Quel est l'idéal poursuivi concernant l'expertise de domaine ? Donner l'exemple du livre.
4. À quoi un modèle est-il typiquement relié ?
5. Énoncer la paraphrase de Mitchell (1997).
6. Quel est le but ultime en matière de données futures ?

7. Citer les trois raisons pour lesquelles les fondations mathématiques importent.
8. Quels sont les deux sens du mot « algorithme d'apprentissage » ? Quels noms leur donne-t-on ?
9. Le livre résout-il cette ambiguïté ?
10. Sous quelle forme le livre suppose-t-il les données ?
11. Citer les trois façons de penser un vecteur, et la discipline associée à chacune.
12. Quel avertissement pratique le livre donne-t-il sur les tableaux ?
13. Qu'est-ce qu'un bon modèle ? Quel est son usage ?
14. Que signifie « entraîner » un modèle ? Par rapport à quoi optimise-t-on ?
15. Quelle analogie décrit la plupart des méthodes d'entraînement ?
16. Quel est le piège de bien performer sur les données d'entraînement ?
17. Donner le résumé en trois lignes des concepts couverts par le livre.
18. Décrire la stratégie *bottom-up*, son avantage et son inconvénient.
19. Décrire la stratégie *top-down*, son avantage et son inconvénient.
20. Quel choix d'écriture les auteurs ont-ils fait, et pourquoi ?
21. Comment les chapitres de la partie I sont-ils couplés ? Et ceux de la partie II ?
22. Citer les six fondations mathématiques.
23. Citer les quatre piliers.
24. Quel besoin motive l'algèbre linéaire ?
25. Quel besoin motive la géométrie analytique ? Énoncer l'idée sur la similarité.
26. Quel besoin motive les décompositions matricielles ?
27. Quel besoin motive le calcul vectoriel ? Que dit le gradient ?
28. Quels deux besoins motivent les probabilités ?
29. Quel est le rôle du chapitre 8 ? Qu'apporte-t-il en plus ?
30. Que cherche la régression linéaire ? Quelles trois méthodes d'ajustement ?
31. Qu'est-ce qui distingue la régression bayésienne des deux autres ?
32. Que cherche la réduction de dimension ? Y a-t-il des étiquettes ?
33. Que cherche l'estimation de densité ? En quoi diffère-t-elle de la réduction de dimension ?
34. Que cherche la classification ? Qu'est-ce qui exige un soin particulier ?
35. Dans quel ordre les chapitres de la partie II sont-ils rangés ?
36. Quelle est la nature des exercices dans chaque partie ?

Flashcards

Question	Réponse
La définition de l'apprentissage automatique ?	Concevoir des algorithmes extrayant automatiquement de l'information des données
Où est l'accent ?	Sur « AUTOMATIQUE »
Ce que cela implique ?	Des méthodologies GÉNÉRALISTES applicables à beaucoup de jeux de données
Les trois concepts au cœur ?	DONNÉES · MODÈLE · APPRENTISSAGE
L'idéal sur l'expertise ?	Sans beaucoup d'expertise de domaine
L'exemple donné ?	Trouver les sujets partagés dans un grand corpus
À quoi un modèle est-il relié ?	Au processus qui GÉNÈRE les données
Le modèle en régression ?	Une fonction entrées → sorties RÉELLES
La définition de Mitchell ?	La performance s'AMÉLIORE après prise en compte des données
Le but ultime ?	GÉNÉRALISER à des données jamais vues
Trois raisons d'apprendre les maths ?	Créer · déboguer · connaître hypothèses et limites
Sens 1 d'« algorithme » ?	Un PRÉDICTEUR
Sens 2 ?	L' ENTRAÎNEMENT
Le livre résout-il l'ambiguïté ?	NON — il la signale
Sous quelle forme les données ?	Comme des VECTEURS
Vue 1 du vecteur ?	Un TABLEAU de nombres (informatique)
Vue 2 ?	Une FLÈCHE avec direction et magnitude (physique)
Vue 3 ?	Un objet obéissant à l'ADDITION et à la MISE À L'ÉCHELLE (maths)
L'avertissement pratique ?	Vérifier que les opérations sur tableaux sont vectérielles
Qu'est-ce qu'un bon modèle ?	Une version SIMPLIFIÉE du vrai processus INCONNU

Question	Réponse
Son usage ?	Prédire sans expérience réelle
Entraîner, c'est ?	Optimiser des paramètres selon une fonction d'UTILITÉ
L'analogie de l'entraînement ?	Gravir une colline vers son sommet
Que représente le sommet ?	Un MAXIMUM de la mesure de performance
Le piège du bon score d'entraînement ?	Ce peut n'être que de la MÉMORISATION
Ligne 1 du résumé ?	Les données sont des VECTEURS
Ligne 2 ?	Choisir un modèle, vue probabiliste ou optimisation
Ligne 3 ?	Apprendre par optimisation NUMÉRIQUE pour les données non vues
Bottom-up ?	Du fondamental vers l'avancé
Son avantage ?	On s'appuie toujours sur l'acquis
Son inconvénient ?	Définitions vite oubliées faute de motivation
Top-down ?	Des besoins pratiques vers les prérequis
Son avantage ?	On sait toujours POURQUOI
Son inconvénient ?	Fondations branlantes , mots incompris
Le choix des auteurs ?	Une écriture MODULAIRE
Couplage en partie I ?	Chapitres s'appuyant sur les précédents
Couplage en partie II ?	Faible — n'importe quel ordre
Les six fondations ?	Algèbre linéaire · géométrie analytique · décompositions · calcul vectoriel · probabilités · optimisation
Les quatre piliers ?	Régression · réduction de dimension · estimation de densité · classification
Besoin motivant l'algèbre linéaire ?	Données = vecteurs , tables = matrices

Question	Réponse
Besoin motivant la géométrie analytique ?	Formaliser la SIMILARITÉ
L'idée sur la similarité ?	Des vecteurs similaires → des sorties similaires
Besoin motivant les décompositions ?	Interprétation intuitive et apprentissage plus efficace
Besoin motivant le calcul vectoriel ?	Le GRADIENT
Ce que dit le gradient ?	LA DIRECTION dans laquelle chercher
Les deux besoins motivant les probabilités ?	Quantifier le BRUIT · exprimer l' INCERTITUDE
Rôle du chapitre 8 ?	Réénoncer les trois composants mathématiquement
Son apport supplémentaire ?	Des garde-fous contre les évaluations trop optimistes
Régression : les entrées et sorties ?	$\mathbf{x} \in \mathbb{R}^D$ vers $y \in \mathbb{R}$
Ses trois méthodes ?	MV · MAP · bayésienne
Ce qui distingue la bayésienne ?	On INTÈGRE les paramètres au lieu de les optimiser
Réduction de dimension : le but ?	Une représentation COMPACTE, de basse dimension
Y a-t-il des étiquettes ?	NON
Estimation de densité : le but ?	Une LOI DE PROBABILITÉ décrivant les données
Le modèle employé ?	Les mélanges GAUSSIENS
Le schéma de résolution ?	ITÉRATIF
En quoi diffère-t-elle de l'ACP ?	On ne cherche PAS une basse dimension
Classification : ce qui la distingue ?	Les étiquettes sont des ENTIERS
Le modèle employé ?	Les SVM
Ordre des chapitres de la partie II ?	Par difficulté CROISSANTE
Exercices de la partie I ?	Stylo et papier

Question	Réponse
Exercices de la partie II ?	Notebooks Jupyter
Où trouver le livre ?	mml-book.com , librement téléchargeable